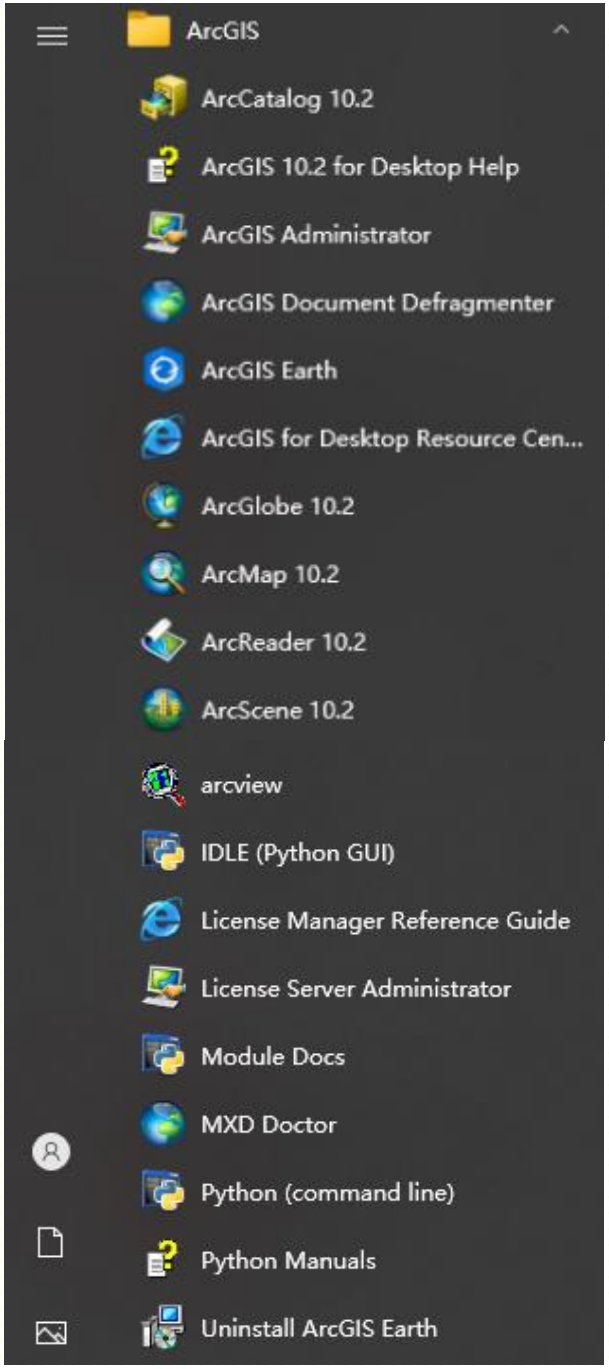
第二章 ArcGIS应用基础

ArcGIS Desktop是一套完整的专业GIS应用软件，包含一套带有用户界面的Windows桌面应用程序。可以实现从简单到复杂的GIS任务，如制图、地理分析、数据编辑、数据管理、可视化和空间处理等。

1. ArcMap应用基础
2. ArcCatalog应用基础
3. ArcToolbox应用基础
4. ArcScene与ArcGlobe概述
5. ArcReader概述
6. ArcGIS Earth概述



本地磁盘 (C:) › ProgramData › Microsoft › Windows › Start Menu › Programs › ArcGIS

名称	修改日期	类型	大小
ArcGIS for Desktop Help	2020/8/27 12:36	文件夹	
ArcReader 10.2	2020/9/27 14:54	文件夹	
Desktop Tools	2020/8/27 12:36	文件夹	
Earth	2021/1/19 21:01	文件夹	
License Manager	2020/8/27 12:11	文件夹	
Python 2.7	2020/8/27 12:36	文件夹	
ArcCatalog 10.2	2020/8/27 12:36	快捷方式	2 KB
ArcGIS Administrator	2020/8/27 12:36	快捷方式	2 KB
ArcGlobe 10.2	2020/8/27 12:36	快捷方式	1 KB
ArcMap 10.2	2020/8/27 12:36	快捷方式	1 KB
ArcScene 10.2	2020/8/27 12:36	快捷方式	1 KB
arcview	2020/9/27 17:59	快捷方式	2 KB

※ 2.1 ArcMap 应用基础

- **ArcMap是ArcGIS Desktop中一个主要的应用程序，用于数据输入、编辑、查询、分析等操作，实现地图制图、地图编辑、地图分析等功能。**

地图文档的操作

ArcMap窗口组成

ArcMap中的弹出菜单

ArcMap基本操作

设置相对路径

如果地图文档数据存储为绝对路径，那么一旦存储路径发生改变（比如，复制到另一个文件夹里，或拷贝到其他电脑上），那么整个地图文档文件的数据就会不正常显示。

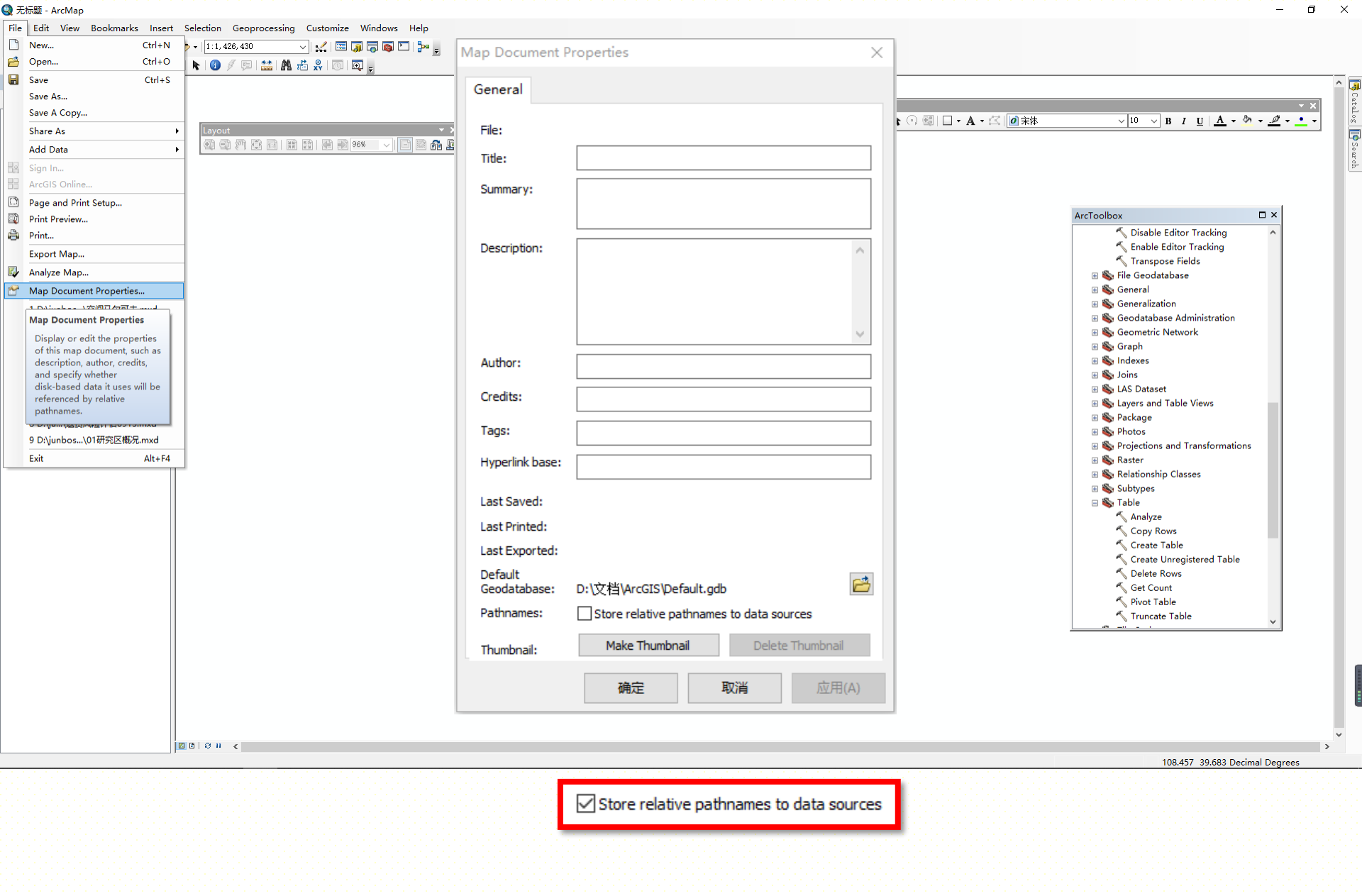
如果存储为相对路径，就可以任意复制改变整个文件夹的位置，且数据显示正常。

注意事项

如果数据存储为绝对路径，可右击图层选择【数据】菜单下【修改数据源】菜单来修复数据。

设置数据源

在ArcMap中，图层的源数据包括数据类型、集合类型、投影坐标系等基本信息，可以通过改变数据源改变这些数据信息。


无标题 - ArcMap
File Edit View Bookmarks Insert Selection Geoprocessing Customize Windows Help
New... Ctrl+N
Open... Ctrl+O
Save Ctrl+S
Save As...
Save A Copy...
Share As
Add Data
Sign In...
ArcGIS Online...
Page and Print Setup...
Print Preview...
Print...
Export Map...
Analyze Map...
Map Document Properties...
Map Document Properties
Display or edit the properties of this map document, such as description, author, credits, and specify whether disk-based data it uses will be referenced by relative pathnames.
9 D:\junbos...\01研究区概况.mxd
Exit Alt+F4
Map Document Properties
General
File:
Title:
Summary:
Description:
Author:
Credits:
Tags:
Hyperlink base:
Last Saved:
Last Printed:
Last Exported:
Default Geodatabase:
D:\文档\ArcGIS\Default.gdb
Pathnames:
Store relative pathnames to data sources
Thumbnail:
Make Thumbnail
Delete Thumbnail
确定
取消
应用(A)
ArcToolbox
Disable Editor Tracking
Enable Editor Tracking
Transpose Fields
File Geodatabase
General
Generalization
Geodatabase Administration
Geometric Network
Graph
Indexes
Joins
LAS Dataset
Layers and Table Views
Package
Photos
Projections and Transformations
Raster
Relationship Classes
Subtypes
Table
Analyze
Copy Rows
Create Table
Create Unregistered Table
Delete Rows
Get Count
Pivot Table
Truncate Table
108.457 39.683 Decimal Degrees
Store relative pathnames to data sources

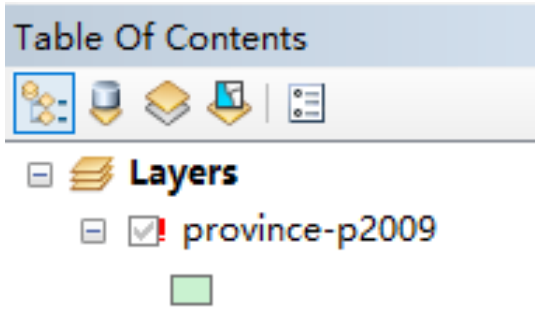
在**ArcMap**的**TOC**中，当图层名称旁边出现一个红色的感叹号时意味着（　　）

A、地图文档被病毒感染

B、原数据已经被重命名、删除、或是从原参考路径移走

C、原数据的空间参考属性已经被更改

D、地图在图层能够被绘制的范围外签



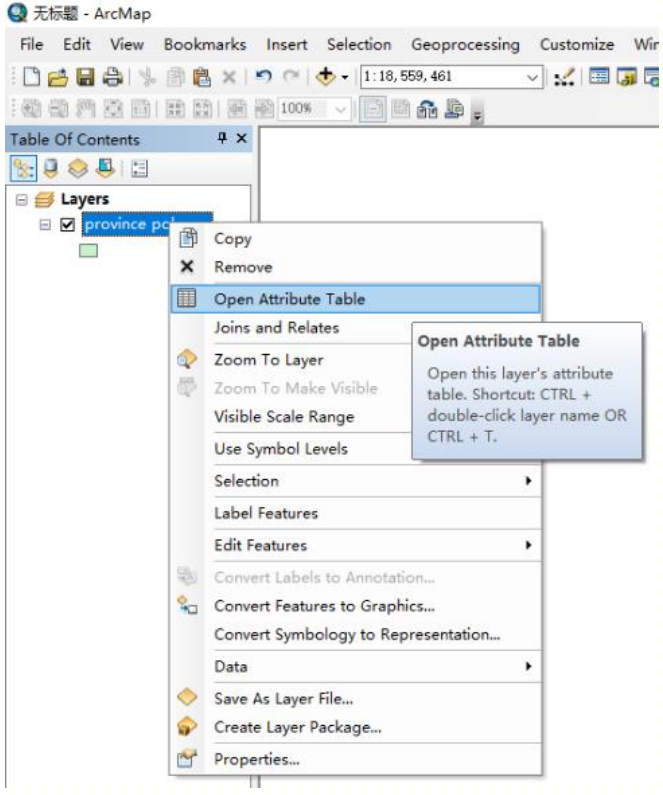
在ArcMap中，哪个处理过程将使得图层的属性表可以被查看（　　）

A、选择图层，然后在标准工具条中点击打开属性表的按钮

B、选择图层，然后在视图菜单下点击打开属性表的按钮

C、右键点击图层，打开弹出式菜单，然后点击打开属性表

D、右键点击图层，选择属性，然后选择字段标签



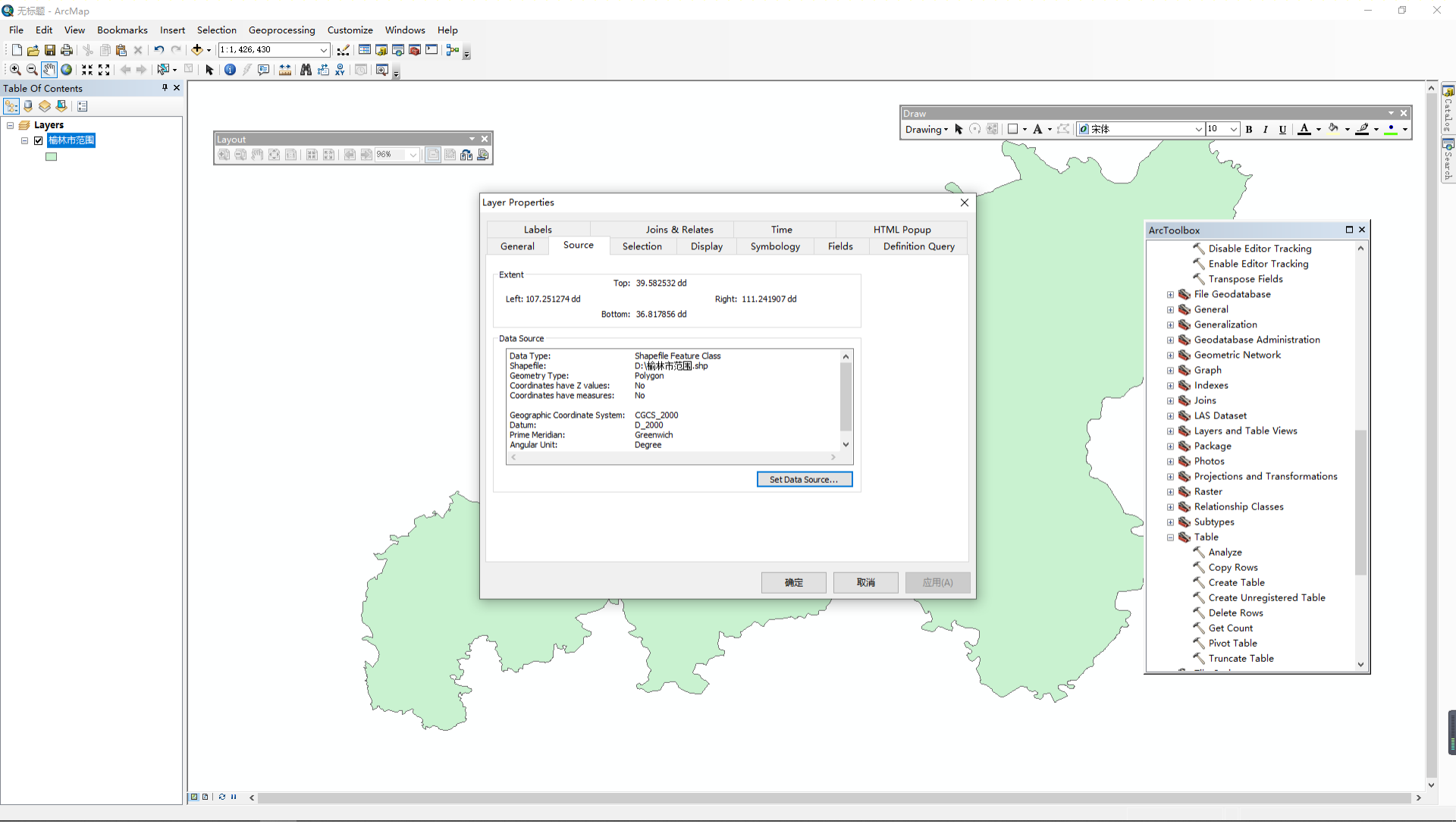
图层的坐标定义

◆ArcMap中图层大多是具有地理坐标系统的空间数据，创建新地图文档并加装图层时，第一个被加载的图层的坐标系统被作为该数据框的默认坐标系统，但不会影响图层所对应的数据本身的坐标系统。

◆对于没有足够坐标信息的图层，一般情况下由操作人员来提供坐标信息。

◆若没有提供坐标信息，**ArcMap**按默认办法处理：先判断图层的**X**坐标是否在**-180~180**，**Y**坐标是否在**-90~90**，若判断为真，则按照大地坐标来处理；若为假，就认为是简单的平面坐标系统。

◆若不知道所加载图层的坐标系统，可以通过【数据框属性】对话框或者【图层属性】对话框进行查阅，并根据需要进一步修改。


无标题 - ArcMap
File Edit View Bookmarks Insert Selection Geoprocessing Customize Windows Help
1:1,426,430
Table Of Contents
Layers
榆林市范围
Layout
96%
Draw
Drawing
宋体
10
Layer Properties
Labels
Joins & Relates
Time
HTML Popup
General
Source
Selection
Display
Symbology
Fields
Definition Query
Extent
Top: 39.582532 dd
Left: 107.251274 dd
Right: 111.241907 dd
Bottom: 36.817856 dd
Data Source
Data Type: Shapefile Feature Class
Shapefile: D:\榆林市范围.shp
Geometry Type: Polygon
Coordinates have Z values: No
Coordinates have measures: No
Geographic Coordinate System: CGCS_2000
Datum: D_2000
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree
Set Data Source...
确定
取消
应用(A)
ArcToolbox
Disable Editor Tracking
Enable Editor Tracking
Transpose Fields
File Geodatabase
General
Generalization
Geodatabase Administration
Geometric Network
Graph
Indexes
Joins
LAS Dataset
Layers and Table Views
Package
Photos
Projections and Transformations
Raster
Relationship Classes
Subtypes
Table
Analyze
Copy Rows
Create Table
Create Unregistered Table
Delete Rows
Get Count
Pivot Table
Truncate Table

在ArcGIS中，元数据以哪种格式存储（　　）

A、HTML　B、XSL　C、XML　D、FGDC



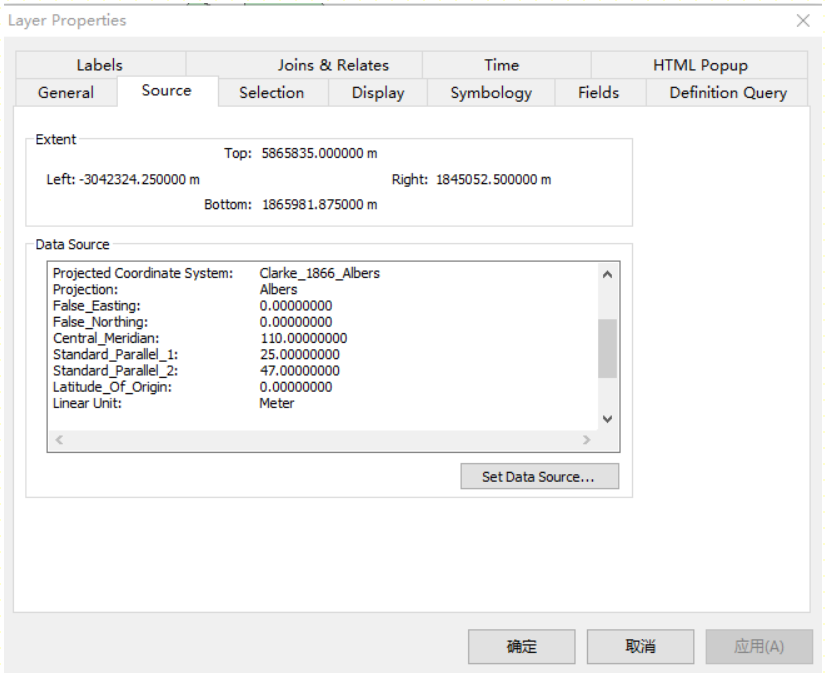
可扩展标记语言（XML，eXtensible Markup Language），是一种简单的数据存储语言。使用一系列简单的标记描述数据，而这些标记可以用方便的方式建立，虽然可扩展标记语言占用的空间比二进制数据要占用更多的空间，但可扩展标记语言极其简单易于掌握和使用。XML的宗旨传输数据的，而与其同属标准通用标记语言的HTML主要用于显示数据。事实上XML与其他数据表现形式最大的不同是：他极其简单。这是一个看上去有点琐细的优点，但正是这点使XML与众不同。XML的简单使其易于在任何应用程序中读写数据，这使XML很快成为数据交换的唯一公共语言，虽然不同的应用软件也支持其它的数据交换格式，但不久之后他们都将支持XML。

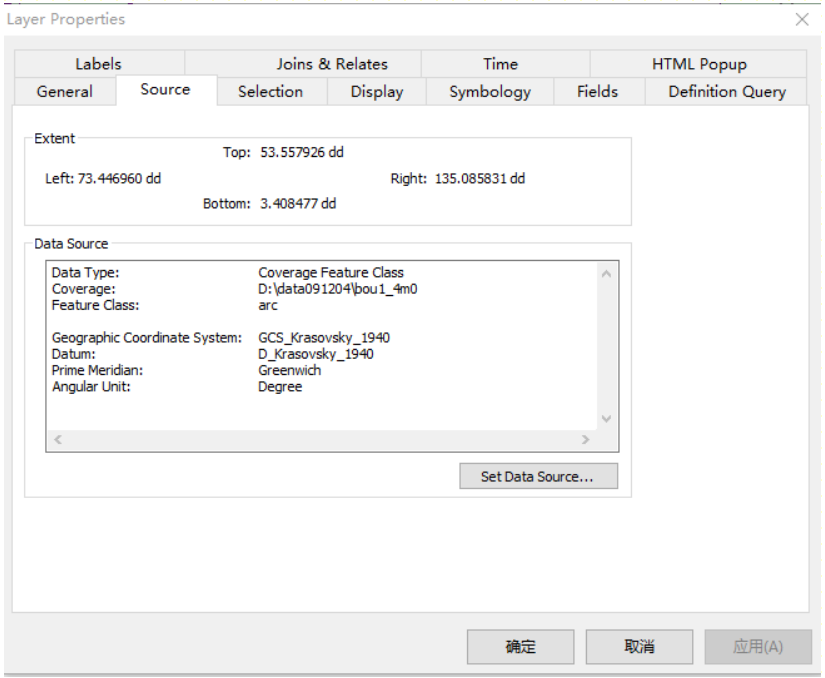
在ArcGIS中哪两个属性定义空间参考信息（　　）

A、坐标域和坐标系　　B、投影和坐标系

C、投影和数据　　D、数据和椭球体

空间参考(Spatial Reference)是GIS数据的骨骼框架，能够将我们的数据定位到相应的位置，为地图中的每一点提供准确的坐标。地理数据集（如要素类、coverage 和栅格）具有一个空间参考，用于定义数据集的坐标系、x,y 属性域、m 属性域和 z 属性域。空间参考的每一部分都具有多个属性，特别是坐标系，它定义了哪些地图投影选项用于定义水平坐标。所有这些信息都可以通过描述数据集并访问其空间参考属性获取，该属性实际上是另一个包含多个属性的对象。



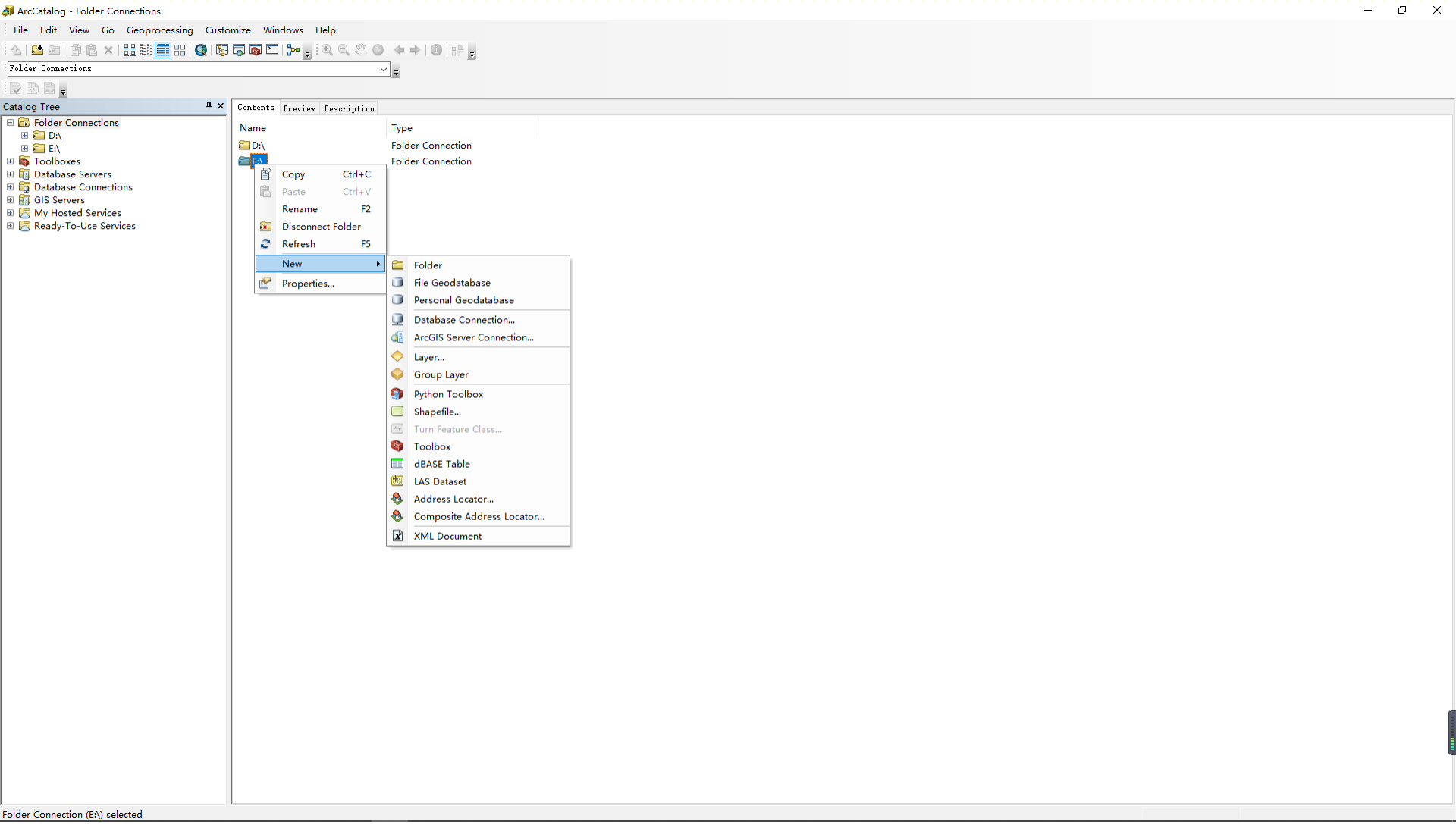


※ 2.2 ArcCatalog 应用基础

- **ArcCatalog是以数据管理为核心，用于定位、浏览和管理空间数据的应用模块，被称为地理数据的资源管理器。**
- **能够识别不同的GIS数据集，每一种数据集都用一个唯一的图标来表示。**

ArcCatalog简介

ArcCatalog基本操作


ArcCatalog - Folder Connections
File Edit View Go Geoprocessing Customize Windows Help
Folder Connections
Catalog Tree
Folder Connections
D:\
E:\
Toolboxes
Database Servers
Database Connections
GIS Servers
My Hosted Services
Ready-To-Use Services
Contents Preview Description
Name
Type
D:\
Folder Connection
E:\
Folder Connection
Copy Ctrl+C
Paste Ctrl+V
Rename F2
Disconnect Folder
Refresh F5
New
Properties...
Folder
File Geodatabase
Personal Geodatabase
Database Connection...
ArcGIS Server Connection...
Layer...
Group Layer
Python Toolbox
Shapefile...
Turn Feature Class...
Toolbox
dBASE Table
LAS Dataset
Address Locator...
Composite Address Locator...
XML Document
Folder Connection (E:\) selected

※ 2.3 ArcToolbox应用基础

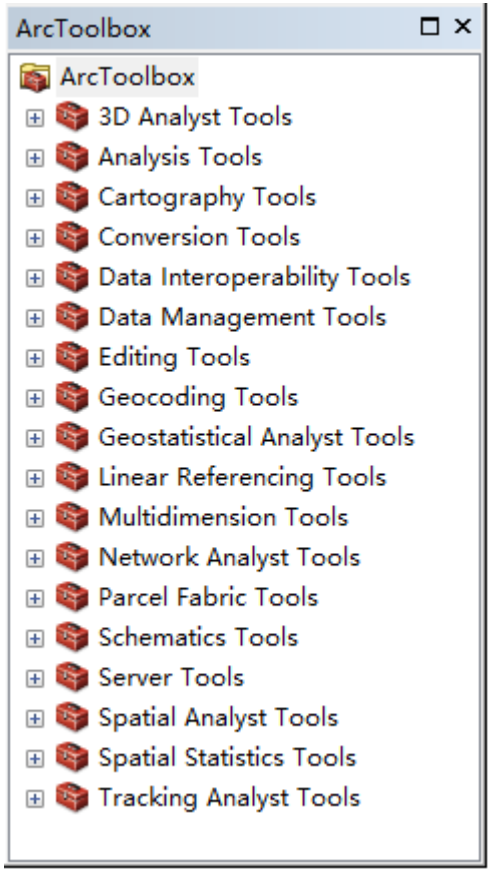
- **ArcToolbox是地理处理工具的集合。其中的工具能够很好地处理各种空间操作，涵盖数据管理、数据转换、矢量数据分析、栅格数据分析、统计分析等多方面的功能。**

ArcToolbox简介

ArcToolbox应用

ArcToolbox功能与环境

- **ArcToolbox工具箱把ArcGIS桌面端许多功能分门别类存放在不同工具箱中，可以完成3D分析、空间分析、数据转换、数据管理和空间分析统计等一系列功能。**
- **提供易懂的对话框， ArcToolbox 软件模块界面如右图所示：3D分析工具 、分析工具 、制图工具 、转换工具、数据互操作工具、数据管理工具、编辑工具、地理编码工具、地统计分析工具 、线性参考工具、多维工具、网络分析工具、宗地结构工具、逻辑示意图工具、服务器工具、空间分析工具、空间统计工具、追踪分析工具。**



Fabric英[ˈfæbrɪk]美[ˈfæbrɪk] n.织物;(建筑物的)结构(如墙、地面、屋顶);布料

https://www.bilibili.com/video/BV1sS4y1a7Cy/ 什么是宗地？_哔哩哔哩_bilibili

Schematics美[skiˈmætɪks] 英[skiːˈmætɪks] n. 意图;原理图;电路图;图表

（1）3D 分析工具(3D Analyst Tools)：使用 3D 分析工具可以创建和修改 TIN 以及栅格表面，并从中抽象出相关信息和属性。创建表面和三维数据可以帮助你看清二维形态中并不明确的信息。

（2）分析工具(Analysis Tools)：对于所有类型的矢量数据，分析工具提供了一整套的方法，来运行多种地理处理框架。主要实现有联合，裁剪，相交，判别，拆分；缓冲区，近邻，点距离；频度，加和统计等。

（3）制图工具 (Cartography Tools)：制图工具与 ArcGIS 中其他大多数工具有着明显的目的性差异，它是根据特定的制图标准来设计的，包含了三种掩膜工具。

（4）转换工具(Conversion Tools)：包含了一系列不同数据格式的转换工具，主要有栅格数据，shapefile ，Coverage ,table ,dBase 数字高程模型,以及 CAD 到空间数据库(Geodatabase)的转换等。

（5）Coverage 工具 (Coverage Tools)：提供了一系列强大的工具来实现各种地理处理过程，且输入输出都只使用 Coverage 文件，主要实现分析，数据管理和转换，使用 workstation 执行。

（6）数据管理工具 (Data Management Tools)：提供了丰富且种类繁多的工具用来管理和维护要素类，数据集，数据层以及栅格数据结构。

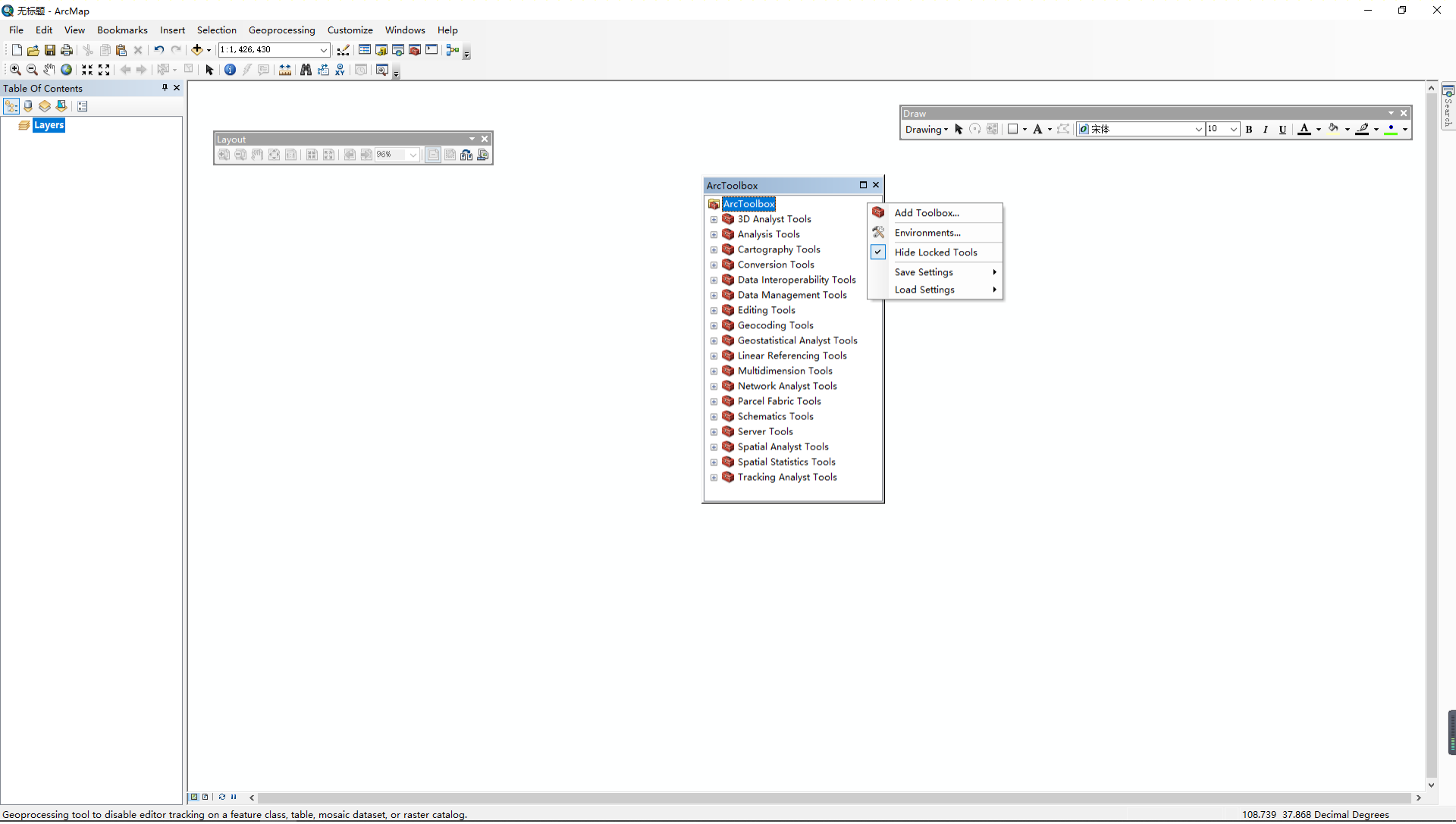
（7）地理编码工具(Geocoding Tools)：地理编码又叫地址匹配，是一个建立地理位置坐标与给定地址一致性的过程。使用该工具可以给各个地理要素进行编码操作，建立索引等。

（8）地统计分析工具(Geostatistical Analyst Tools) ：地统计分析工具提供了广泛全面的工具，用它可以创建一个连续表面或者地图，用于可视化及分析，并且可以更清晰了解空间现象。

（9）线性要素工具 (Linear Referencing Tools)：生成和维护线状地理要素的相关关系，如实现由线状 Coverage 到路径(Route)的转换，由路径事件(Event)属性表到地理要素类的转换等。

（10）空间分析工具 (Spatial Analyst Tools)：空间分析工具提供了很丰富的工具来实现基于栅格的分析。在 GIS 三大数据类型中，栅格数据结构提供了用于空间分析的最全面的模型环境。

（11）空间统计工具 (Spatial Statistics Tools)：空间统计工具包含了分析地理要素分布状态 的一系列统计工具，这些工具能够实现多种适用于地理数据的统计分析。


无标题 - ArcMap
File Edit View Bookmarks Insert Selection Geoprocessing Customize Windows Help
1:1,426,430
Table Of Contents
Layers
Layout
96%
Draw
Drawing
宋体
10
ArcToolbox
ArcToolbox
3D Analyst Tools
Analysis Tools
Cartography Tools
Conversion Tools
Data Interoperability Tools
Data Management Tools
Editing Tools
Geocoding Tools
Geostatistical Analyst Tools
Linear Referencing Tools
Multidimension Tools
Network Analyst Tools
Parcel Fabric Tools
Schematics Tools
Server Tools
Spatial Analyst Tools
Spatial Statistics Tools
Tracking Analyst Tools
Add Toolbox...
Environments...
Hide Locked Tools
Save Settings
Load Settings
Search
Geoprocessing tool to disable editor tracking on a feature class, table, mosaic dataset, or raster catalog.
108.739 37.868 Decimal Degrees

选择关于地址地理编码最佳的描述（　　）

A、在地图上绘制XY坐标数据

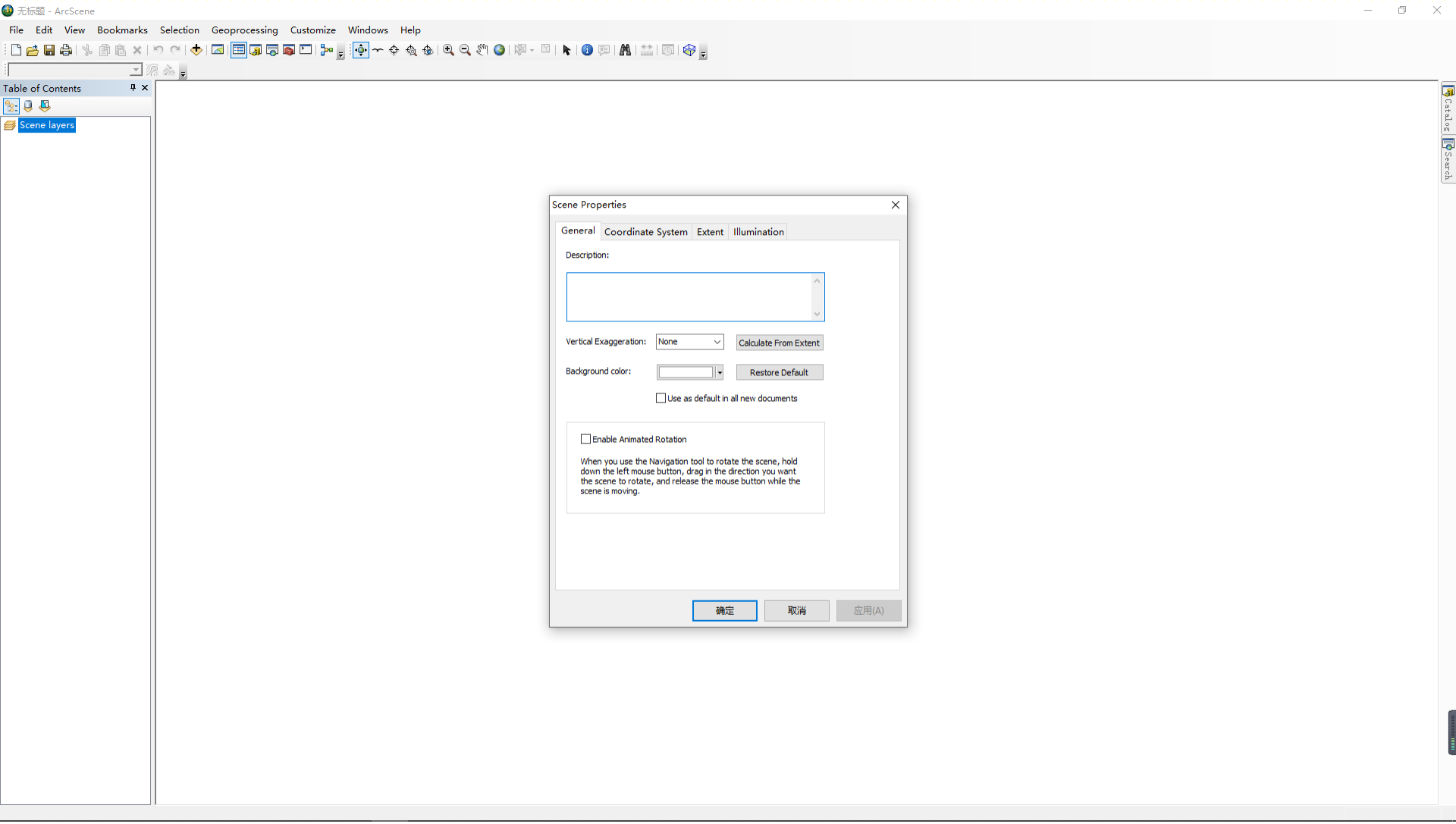
B、和地址相关的线性地理位置参考

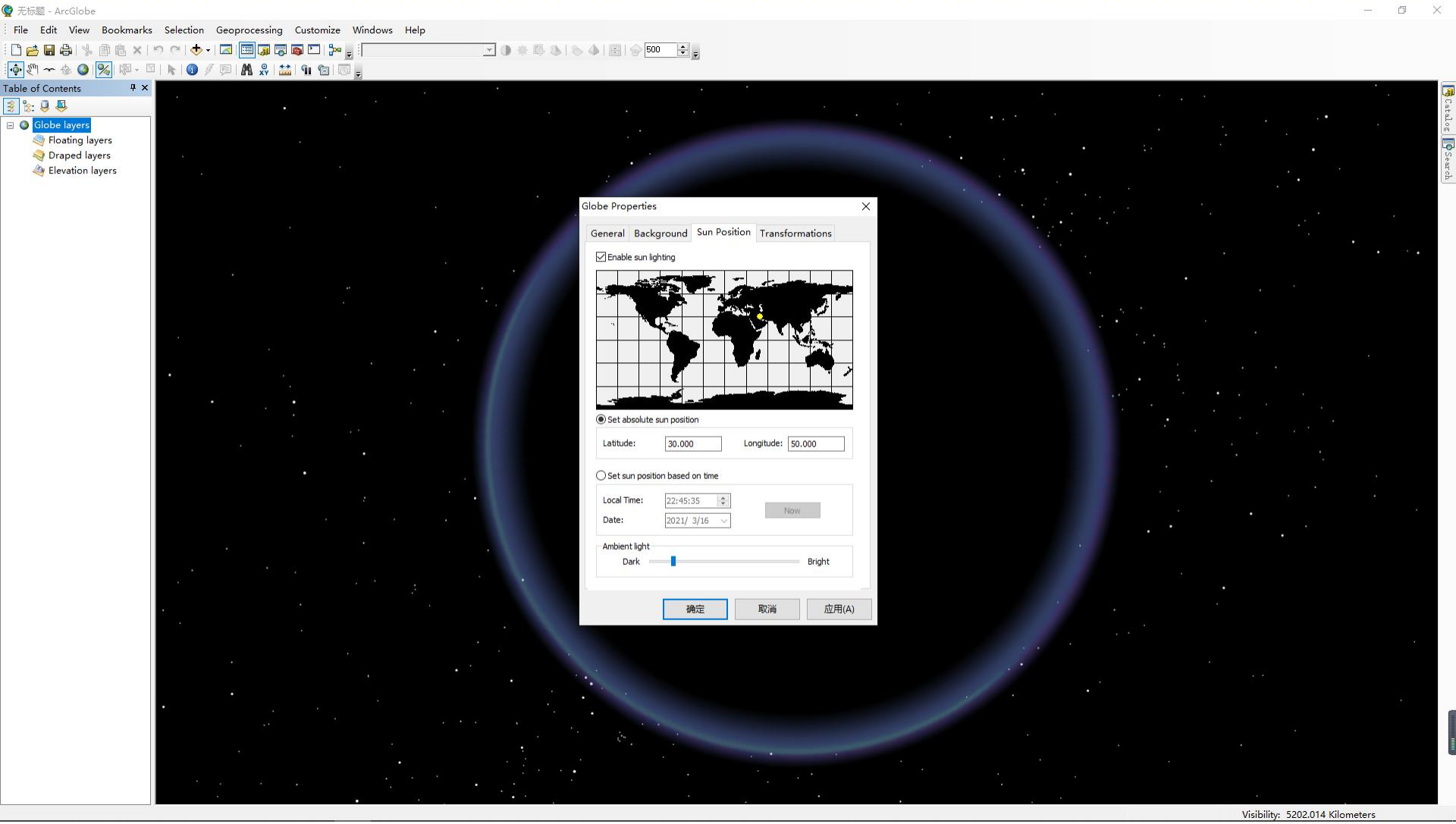
C、地址动态分段

D、将位置的文字描述转换成地理特征

※ 2.4 ArcScene与ArcGlobe概述

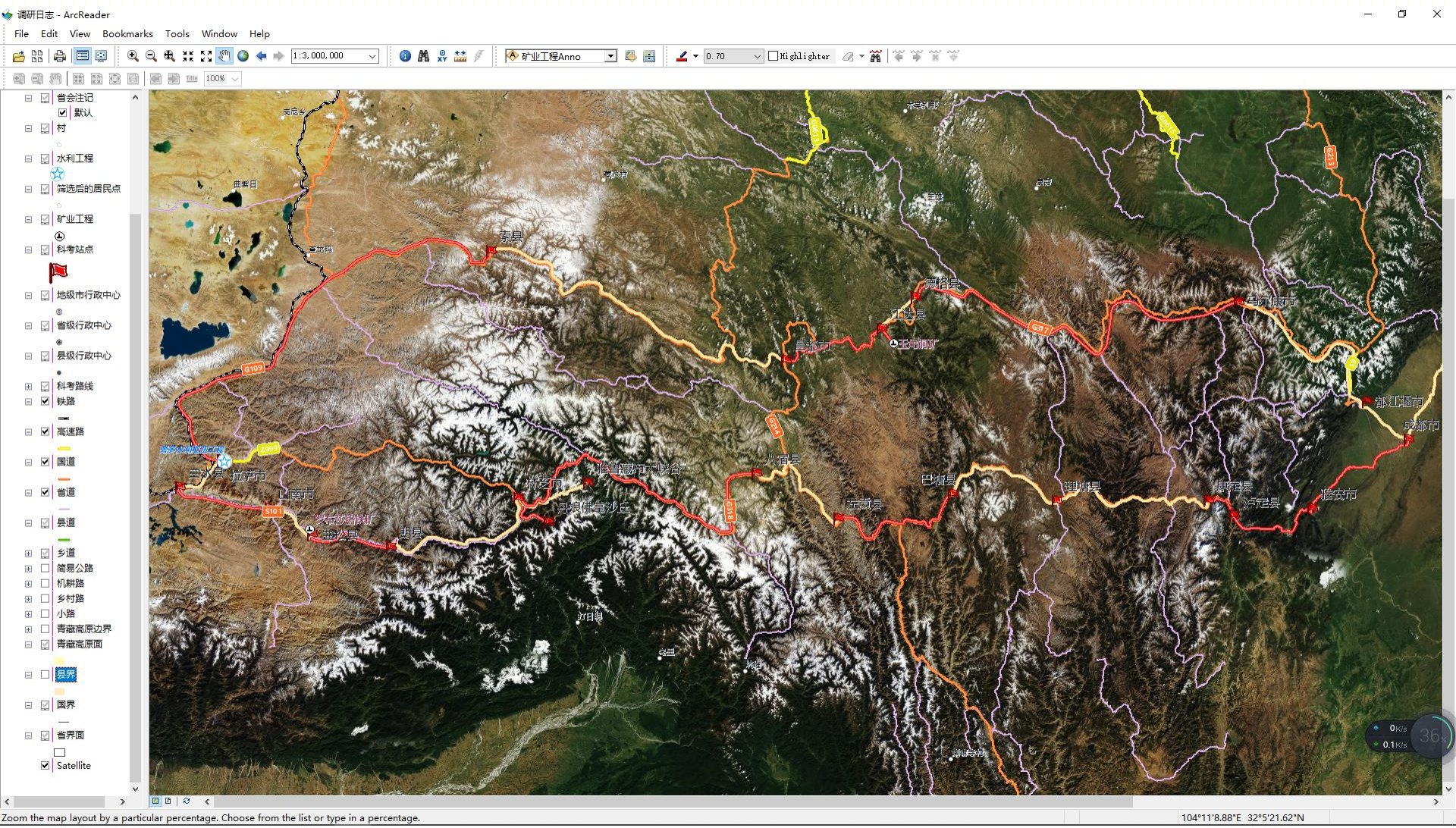
- **ArcGIS的三维分析模块包括两个三维可视化应用程序，即ArcScene和ArcGlobe，三维分析模块扩展ArcGIS Desktop的功能，也扩展了ArcMap和ArcGlobe的三维功能。**
- **ArcScene允许用户制作具有透视效果的场景，可以对GIS数据进行浏览和交互操作。**
- **ArcGlobe提供对巨型三维栅格、地形和矢量数据集进行实时漫游和缩放功能，能处理数据的多分辨率显示。**


无标题 - ArcScene
File
Edit
View
Bookmarks
Selection
Geoprocessing
Customize
Windows
Help
Table of Contents
Scene layers
Catalog
Search
Scene Properties
General
Coordinate System
Extent
Illumination
Description:
Vertical Exaggeration:
None
Calculate From Extent
Background color:
Restore Default
Use as default in all new documents
Enable Animated Rotation
When you use the Navigation tool to rotate the scene, hold down the left mouse button, drag in the direction you want the scene to rotate, and release the mouse button while the scene is moving.
确定
取消
应用(A)


无标题 - ArcGlobe
File
Edit
View
Bookmarks
Selection
Geoprocessing
Customize
Windows
Help
Table of Contents
Globe layers
Floating layers
Draped layers
Elevation layers
Globe Properties
General
Background
Sun Position
Transformations
Enable sun lighting
Set absolute sun position
Latitude:
30.000
Longitude:
50.000
Set sun position based on time
Local Time:
22:45:35
Date:
2021/ 3/16
Now
Ambient light
Dark
Bright
确定
取消
应用(A)
Visibility: 5202.014 Kilometers

※ 2.5 ArcReader概述

ArcReader是一个免费的、易于使用的产品，允许任何人查看、浏览和打印已发布的地图文件(PMF)。ArcReader旨在查看和共享访问各种动态地理数据的地图，为用户提供了在本地、网络以及Internet上共享地图的方法。已发布的地图文件相当于可移植文档文件或pdf的地图。PMF相当于PDF。任何使用ArcReader的人都可以访问用ArcGIS创建的映射。对于ArcGIS用户，您可以使用一个可选择的ArcGIS发布扩展模块来轻松地将您的MXD转换为PMF。


调研日志 - ArcReader
File Edit View Bookmarks Tools Window Help
1:3,000,000
矿业工程Anno
0.70
Highlighter
100%
省会注记
默认
村
水利工程
筛选后的居民点
矿业工程
科考站点
地级市行政中心
省级行政中心
县级行政中心
科考路线
铁路
高速路
国道
省道
县道
乡道
简易公路
机耕路
乡村路
小路
青藏高原边界
青藏高原面
县界
国界
省界面
Satellite
索县
G109
G317
G318
G219
S101
Z919
0K/s
0.1K/s
Zoom the map layout by a particular percentage. Choose from the list or type in a percentage.
104°11'8.88"E 32°5'21.62"N

※ 2.6 ArcGIS Earth概述

ArcGIS Earth是一款免费的、轻量级的、易于使用的交互式三维地球平台。使用ArcGIS Earth可以免费使用ESRI公司提供的全球地形、影像服务，实现足不出户浏览探索地球，与此同时，该软件还支持将自己数据添加到数字地球中去，实现在三维空间内的数据展示，并满足用户绘制要素、量测、分享等需求。


ArcGIS Earth
Not signed in
Earthstar Geographics
esri
eye alt 11,000,000.00 m

下面关于ArcGIS的描述哪项是错误的（　　）

A、Geodatabase中的关系类能够在ArcCatalog的目录树中看到

B、ArcCatalog是编辑属性数据和创建地图的主要应用程序

C、ArcGIS的一个personal geodatabase通常可以使用微软的Access作为它的RDBMS，而企业级geodatabase可以使用诸如Oracle或SQL Server这样的RDBMS

D、Coverage格式的数据在ArcGIS中是不可编辑的


祝各位闪Star学子在大学阶段
生活愉快、学有所成！
陕西师範大學
Shaanxi Normal University